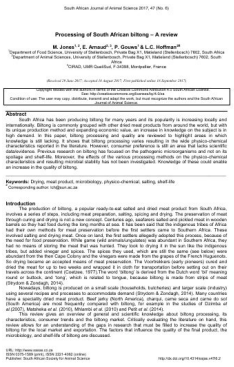
南非比尔通的加工--回顾

Processing of South African biltong – A review

期刊：South African Journal of Animal Science
年份：2017
作者：M. Jones; Elodie Arnaud; Pieter Andries Gouws; Louwrens Christiaan Hoffman
DOI：10.4314/sajas.v47i6.2
原文许可：cc-by



South African Journal of Animal Science 2017, 47 (No. 6)

Processing of South African biltong – A review

M. Jones[1], E. Arnaud[2], P. Gouws[1] & L.C. Hoffman[1#]

[1]Department of Food Science, University of Stellenbosch, Private Bag X1, Matieland (Stellenbosch) 7602, South Africa
[2]Department of Animal Sciences, University of Stellenbosch, Private Bag X1, Matieland (Stellenbosch) 7602, South Africa
[2]CIRAD, UMR-Qualisud, F-34398, Montpellier, France

(Received 24 June 2017; Accepted 30 August 2017; First published online 15 September 2017)

Unless stated otherwise, the material in SAJAS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License (CC-BY).
See: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Condition of use: The user may copy, distribute, transmit and adapt the work, but must recognise the authors and the South African Journal of Animal Science.

Abstract

South Africa has been producing biltong for many years and its popularity is increasing locally and internationally. Biltong is commonly grouped with other dried meat products from around the world, but with its unique production method and expanding economic value, an increase in knowledge on the subject is in high demand. In this paper, biltong processing and quality are reviewed to highlight areas in which knowledge is lacking. The use of different ingredients and methods can lead to different product characteristics reported in the literature. However, consumer preference is still an area that lacks scientific data/evidence. Previous research on biltong has focused on the pathogenic microorganisms and not on its spoilage and shelf-life. Moreover, the effects of the various processing methods on the physico-chemical characteristics and resulting microbial stability has not been investigated. Knowledge of these could enable an increase in the quality of biltong.

Keywords: Drying, meat product, microbiology, physico-chemical, salting, shelf-life
#Corresponding author: lch@sun.ac.za

Introduction

The production of biltong, a popular ready-to-eat salted and dried meat product from South Africa, involves a series of steps, including meat preparation, salting, spicing and drying. The preservation of meat through curing and drying is not a new concept. Centuries ago, seafarers salted and pickled meat in wooden barrels to preserve it for long periods of time (Gibbs, 1977). Many of the African tribes living inland also had their own methods for meat preservation before the first settlers came to Southern Africa. These involved salting and drying meat. Once on land, the first settlers allegedly adopted this process, because of the abundance of game meat and the lack of refrigeration (Cruywagen, 1977). Biltong was made in the veld as it had no means of storing the meat that was hunted. They took to drying it in the sun like the indigenous tribes, but added vinegar and spices. The spices they used, which are still the same (see below) were abundant from the Kerl Cape Colony and the vinegars were made from the grapes of the French Huguenots. So drying became an accepted means of meat preservation. The Voortrekkers (early pioneers) cured and dried meat on the 'Great Trek' (migration) from the Cape Colony to the Transvaal and Natal and it was the biltong blends across the continent (Coetzee, 1977).The word 'biltong' is derived from the Dutch word 'bil' meaning round or buttock, and 'tong', which is related to tongue, because biltong is made from strips of meat (Struthers & Zondagh, 2014).

Biltong can be produced commercially or produced on a small scale (households, butcheries) and larger scale (industry) using several recipes and processes to accommodate demand (Snyders & Zondagh, 2014). Many countries have a speciality dried meat product: Beef jerky (North America), charqui, carne seca and carne do sol (South America) are most frequently compared with biltong, for example in the studies of Dzimitsa et al (2013), Jerky et al (2013), Kaya et al (2013), Lorenzo et al (2014), Ruiz et al (2014).

This review gives an overview of general and scientific knowledge about biltong processing, its characteristics, consumer trends and the biltong market. Critically evaluating the literature on hand, this review allows for an understanding of the gaps in research that must be filled to increase the quality of biltong for the local market and exportation. The factors that influence the quality of the final product, the microbiology, and shelf-life of biltong are discussed.

URL: http://www.sasas.co.za
ISSN 0375-1589 print / ISSN 2221-4062 online
Publisher: South African Society for Animal Science
http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v47i6.2

中文导读：系统综述南非 Biltong 的原料、腌制、干燥和产品安全工艺。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

摘要 南非多年来一直生产牛肉干,其在当地和国际上的受欢迎程度正在不断提高。 比尔通(Biltong) 通常与世界各地的其他干肉产品归为一类,但由于其独特的生产方法和不断扩大的经济价值,因此迫切需要增加有关该主题的知识。本文对比尔通的加工和质量进行了回顾,以突出仍然缺乏知识的领域。它表明比尔通加工过程的差异导致了文献中报道的广泛的物理化学特性。然而,消费者偏好仍然是一个缺乏科学数据/证据的领域。以前对比尔通的研究主要集中在病原微生物上,而不是其腐败和保质期。此外,尚未研究各种加工方法对物理化学特性和由此产生的微生物稳定性的影响。了解这些可以提高比尔通的质量。 _____ _____ 关键词:干燥、肉制品、微生物学、理化、盐腌、保质期 # 通讯作者:lch@sun.ac.za

简介 比尔通(Biltong) 是一种来自南非的流行即食腌制肉干产品,其生产涉及一系列步骤,包括肉类准备、腌制、调味和干燥。通过腌制和干燥来保存肉类并不是一个新概念。几个世纪前,海员们在木桶中腌制肉类,以便在漫长的海上航行中获得食物。据说,在第一批定居者来到南部非洲之前,非洲的土著部落就有了自己的肉类保存方法。这些涉及腌制和干燥肉类。据称,抵达陆地后,第一批定居者出于保存食物的需要而采用了这一过程。虽然南部非洲的猎物(野生动物/有蹄类动物)很丰富,但他们没有办法储存猎获的肉。他们像土著部落一样在阳光下晒干,但添加了醋和香料。他们使用的香料仍然相同(见下文),这些香料来自当时的开普殖民地,而醋是由法国胡格诺派的葡萄制成的。因此干燥成为一种公认的肉类保存方法。先民们(早期拓荒者)将肉腌制并风干长达两周,并用布包裹起来以便运输,然后出发穿越整个大陆(Coetzee,1977)。 “比尔通(Biltong)”一词源自荷兰语“bil”,意思是圆形或臀部,而“tong”与舌头有关,因为比尔通(Biltong)是由肉条制成的(Strydom&Zondagh, 2014)。如今,比尔通的生产有小规模(家庭、屠宰场)和大规模(工业),使用多种配方和工艺来满足需求(Strydom & Zondagh,2014)。许多国家都有特色的肉干产品。牛肉干(北美)、charqui、carne seca 和 carne do sol(南美)最常与牛肉干进行比较,例如在 Dzimba 等人(2007 年)、Matsheka 等人的研究中。(2010),Mhlambi 等人。(2010)和佩蒂特等人。(2014)。

这篇综述概述了牛肉干加工的一般和科学知识、其特点、消费趋势和牛肉干市场。

这篇综述对现有文献进行了批判性评估,有助于了解必须填补的研究空白,以提高当地市场和出口比尔通的质量。讨论了影响比尔通最终产品质量、微生物学和保质期的因素。 744 琼斯等人,2017 年。南非洲。 J.阿尼姆。科学。卷。 47 肉干制品 各个国家都生产肉干制品。表 1 显示了科学文献(Leistner,1987;Hui,2012;Toldra,2015;Pintado 等人,2016)和网站上描述的最受欢迎的反刍动物肉干产品。 比尔通(Biltong) 的形状与表 1 中列出的肉条(不是整块肌肉)制成的产品相似,但不同之处在于它是即食的,这意味着它作为生产品食用,在食用前不需要任何准备(例如补水、脱盐和烹饪)。例如,巴西 charqui 含盐量高(12-15%),在食用前经过脱盐处理(Santchurn 等人,2012 年)。肉干最常与牛肉干进行比较,但它是在较高温度下干燥的(Burnham 等人,2008 年),例如在 60 °C 下干燥(Carr 等人,1997 年),因此加工过程和最终产品与牛肉干不同。比尔通的另一个独特属性是,在很多情况下,腌制步骤中都会使用醋。这在表 1 中的任何其他产品中都没有看到。

表 1 来自选定国家的反刍动物的干肉制品 干肉制品 原产国 描述 使用的肉 比尔通(Biltong) 南非 咸味比尔通 牛肉或野味 Bundnerfleisch/Bindenfleisch/瑞士 咸味干肉“熟食风格”牛肉 格劳宾登牛肉 比尔通,通常磨成 Borts 蒙古 马或牛肉粉 Bresaola 意大利北部 咸牛肉干“熟食风格”牛肉 Bogoo加拿大北部 烟熏肉干 通常是驯鹿 Carne-de-sol 巴西 盐比尔通 通常是牛肉 Carne seca 墨西哥 盐比尔通 墨西哥 古巴、墨西哥北部 盐渍干肉、轻度熏制 西班牙:牛肉或马肉 Cecina 西班牙西部肉条 墨西哥:牛肉或猪肉 美洲驼或羊驼 Charque/Charqui 南美洲 盐腌肉干条 牛肉或马肉 Droewors 南非 盐腌干香肠 牛肉或野味Fenalar 挪威 熟食风格的咸肉干 羊 咸肉干条,有时是肉干 北美 通常熏牛肉 阿富汗北部,卡迪德/卡迪德 咸比尔通 通常是羊肉 北非,巴基斯坦 基利什萨赫勒非洲 干烤肉条 牛肉、绵羊或山羊 咸比尔通,有时是基托扎 马达加斯加 熏牛肉或猪肉 奎瓦利哈/卡帕利哈 芬兰北部 咸比尔通 常有驯鹿 Mipku 加拿大北部 比尔通 驯鹿或驯鹿 Nikku 加拿大北极 比尔通 驯鹿 帕斯特尔马(Pastirma) 亚美尼亚、埃及、土耳其 咸味干肉 ‘熟食风格’ 牛肉 比尔通-脂肪混合物,大型野味:水牛、干肉饼 北美有时添加干果、驼鹿、麋鹿或鹿,捣成粉末 Sucuk 火鸡 咸干、发酵香肠牛肉或水牛 Suhomeso 波斯尼亚 盐渍、干制、烟熏肉条 牛肉 Sukuti 尼泊尔 盐渍、比尔通 太仓羊肉 中国 干肉丝 猪肉或牛肉

Tasajo 古巴 盐渍、比尔通 牛肉或马“D eli 式”:由整块肌肉生产的肉 Jones 等人,2017 年。S. Afr. J.阿尼姆。科学。卷。47 745 比尔通的物理化学特性 比尔通的最终物理化学成分很重要,因为它影响产品的感官特性,并且是产品耐储存的指标。

比尔通最终成分需要考虑的因素是水分和盐含量、水分活度 (a) 和 pH 值。w 比尔通(Biltong) 没有法律定义,与 charqui 不同,根据巴西立法,比尔通(Biltong) 应含有 40-50% 的水分和 10-20% 的盐(巴西,Lara 等人引用,2003 年)。肉干衍生产品,牛肉干,也被巴西立法正式定义为水分含量最高为 55%,亚硝酸钠含量为 50 ppm,灰分含量为 18.3%,最终值为 0.78,并且采用真空包装(巴西,Pinto 等人引用,w 2002)。美国农业部 (USDA,2014) 指南建议肉干的最大 a 值为 0.85 w。干肉丁可以使用含有不同量盐的配方来生产,并且可以或多或少地干燥,正如文献报道的广泛特征所反映的那样。关于商业比尔通的理化特性的科学研究大多来自 1970 年代至 1980 年代(Van den Heever, 1970; Van der Riet, 1976a; Osterhoff & Leistner, 1984),除了 Petit 等人最近的研究。(2014),对 11 个样品进行了研究。据报道,水分含量范围为 10% 至 50%,w 为 0.54 至 0.89,其中一份样品的水分含量为 0.93(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984;Petit 等,2014)。

许多报告提到潮湿和干燥的比尔通(Nortje et al., 2005; Dzimba et al., 2007; Mhlambi et al., 2010; Petit et al., 2014),但没有证据表明水分含量或 a 的值将牛肉干分为“潮湿”或“干燥”。在 20 世纪 70 年代,商业行业认为水分含量应为 30% 或更高,而据报道,在 20-30% 的水分含量在 1940 年代最为理想(Van den Heever, 1970)。诺特耶等人。(2005) 将湿比尔通定义为水分含量高于 40%,并且根据当时文献中商业产品的数据,其范围介于 0.84 和 w 0.93 之间(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984)。佩蒂特等人。

(2014)区分了两组比尔通:水分含量在 21.5% 至 25.3% 之间、a 介于 0.65 至 0.68 之间的比尔通,他们将其归类为“干”;以及水分含量在 35.1-42.8% 之间、a 介于 0.85 至 0.89 之间的比尔通,他们将其归类为“潮湿”。显然,水分含量越高,潜在保质期越短,但单位产量越高,利润越高。盐是牛肉干生产中使用的主要香料,被认为是“固化剂”。干比尔通的最终含盐量会有所不同,具体取决于最初使用的盐量和干燥程度,因为水分减少导致盐浓度增加。盐含量范围为 2% 至 11%,但大多数比尔通的最终盐含量通常为 4-8%(Van der Riet, 1976a;Osterhoff & Leistner, 1984;Petit 等人,2014)。比尔通的 pH 值大多在 4.8 至 5.9 之间(Van der Riet, 1976a;Osterhoff & Leistner, 1984;Petit et al., 2014)。pH 值受肉类类型(牛肉、野味或鸵鸟)以及动物生前所经历的压力的影响。比尔通的最终 pH 值也会受到盐腌/调味步骤中添加酸的影响。之前的研究(Osterhoff & Leistner,1984;Petit 等人,2014)中报道的一些比尔通的 pH 值较低(4.8-5.0)可能是由于添加了醋所致,但没有有关其加工方法的信息可以验证这一点。牛肉干被认为是保质期稳定性分类的中等水分食品,因为大多数牛肉干的水分含量在 20-50% 范围内,水分含量在 0.60-0.90 范围内(Leistner,1987)。

w 比尔通(Biltong) 市场规模 比尔通(Biltong) 已成为消费者的流行选择,作为一种健康、方便的“首选”休闲食品,就像美国的肉干一样(Miller 等人,1988 年;Carr 等人,1997 年)。诺特耶等人。(2005) 和 Dzimba 等人。(2007) 报道称,消费者更喜欢水分含量较高的牛肉干,但据作者所知,消费者研究并未支持这一点。目前还没有对南非比尔通年产量的官方估计。

Van der Riet (1982) 指出,一些生产商每年生产超过 100 吨比尔通,估计比尔通总产量接近数千吨。20 多年后的 2003 年,Gull Foods(南非生产牛肉干的公司之一)每月生产 80 000-90 000 单位,重量为 80 至 180 克(Attwell,2003 年),相当于每月 6 至 16 吨。2015 年,纳米比亚最大的牛肉干产品制造商 Closwa 比尔通(Biltong) 的年产量高达 660 吨(Fourie,2015 年),而开普敦当地制造商 Cape Deli 的年产量为 480 吨(Nel,2016 年)。比尔通(Biltong) 在纳米比亚、英国、澳大利亚、新西兰、美国、加拿大等国际市场以及欧洲许多国家(例如丹麦、荷兰、瑞士)受到欢迎。其中一些市场通过提供南非传统产品的互联网网站和商店出售牛肉干。在英国,Attwell (2003) 指出,只有一家比尔通工厂(1982 年)被建立为 EUc 认可的生产比尔通的工厂。南非的比尔通生产商很难出口产品,因为“如果没有欧盟和 HACCP 认证的工厂,几乎不存在出口机会”(Attwell,2003 年)。生肉的高成本以及消费者对质量和一致性的需求是南非和国际上面临的一个问题 746 Jones 等,2017。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。47 个市场。南非的大型商业比尔通工厂正在申请欧盟认证,以便他们可以出口其产品(Nel,2016)。

肉干的选择、准备和加工 牛肉、鸵鸟、野味(主要是商业规模的捻角羚、跳羚和大羚羊,特别是纳米比亚的大羚羊)甚至鸡肉通常用于制作牛肉干(Van Wyk,2007;Naidoo & Lindsay,2010a;Strydom & Zondagh,2014)。最近,猪肉比尔通的产量有所增加,但酸败仍然是加工商关注的问题。新鲜和解冻的肉都可以使用。

比尔通最受欢迎的肌肉是银侧肌(股二头肌)、顶侧肌(半膜肌)、厚侧腹肌(腹直肌)、圆眼肌(半腱肌)和鱼片肌(腰肌)(Van Tonder & Van Heerden,1992;CSIR,2001;Van Wyk,2007;Strydom & Zondagh, 2014),首选上部结构。传

统上,使用年长奶牛(C 级)的背最长肌来制作比尔通。然而,在现代大型设施中,它太昂贵了。切肉时,结缔组织被去除, 所得肉被切成长条。尺寸取决于肌肉类型和个人喜好。建议宽度/厚度为 2.5-5 厘米(Van Tonder & Van Heerden,1992);条越厚,干燥时间越长。文献中报道的典型比尔通长 20-40 厘米,宽 4-15 厘米(Van der Riet, 1982;CSIR, 2001;Naidoo & Lindsay, 2010b)。比尔通(Biltong) 产品包括细零食棒、薯片、小块/小块、浓辣辣椒块,甚至扁轮和圆盘。传统上,肉是平行于肉纤维切割的(CSIR,2001),因为这被认为可以最有效地吸收盐和香料并获得最好的质量(质地),尽管没有科学证据支持这一点。这方面值得进一步研究。也有人建议将肉沿纹理斜切,以提供更好的食用质量和外观。比尔通(Biltong) 可以是瘦肉(外面没有脂肪)或肥肉(表面有一层脂肪),这两种都受到消费者的欢迎。然而,应去除肉中多余的脂肪,因为它可能会导致酸败(Heinz & Hautzinger,2007;Strydom & Zondagh,2014),并且需要更多时间让肉吸收盐分(Van Tonder & Van Heerden,1992)。

脂肪还会降低水扩散率,这一点在一项关于意大利辣香肠干燥的研究中得到了证实,其中较低的脂肪含量导致水扩散率增加(Palumbo 等人,1977)。鸵鸟和野味物种很少有脂肪库,例如皮下脂肪,因此产生瘦肉比尔通。比尔通腌制和调味 将牛肉干腌制并与香料(有时还与醋)混合时,可以使用多种方法。

肉可以浸入干香料中(Taylor,1976;Van der Riet,1976b;CSIR,2001),或浸入干香料中,然后浸入热酸性液体(醋)(Leistner,1987),浸入酸性液体中,沥干,然后浸入干香料中,或浸入酸性液体和香料混合物中(Naidoo&Lindsay 2010b)。干燥前,腌制和五香肉条可以储存。传统上储存在环境温度下,但现在可能在 4 °C 下储存(Burfoot 等人, 2010)。储存时间可能有所不同,据 Naidoo 和 Lindsay (2010b) 的研究报道,在 4-8 °C 下储存时间为 18-20 小时。盐腌是一种保存方法,通过改变肌原纤维蛋白质的溶解度和肿胀肌肉纤维来引起肌肉蛋白质和质地的变化。这与加工肉制品中通常遇到的盐浓度和 pH 值的水结合力和持水能力的增加有关(Offer & Trinick,1983;Offer 等人, 1989;Oliveira 等人,2012;Toldra,2015)。盐保存还可以通过降低 a 来发挥作用,从而减少微生物生长的机会,从而延长保质期。膨胀 w 的发生是由于氯离子与蛋白质丝结合,增加了它们之间的静电排斥力,导致蛋白质结构展开和膨胀(Cheng & Sun,2008)。牛肉干中添加的盐含量为 2.5-4%(Taylor,1976;Van der Riet,1976b;Van der Riet,1982)。许多研究使用含有盐的香料混合物,但没有提及盐含量,并且不能总是在最终产品中确定盐含量(Nortje 等人,2005 年;Dzimba 等人,2007 年;Naidoo 和 Lindsay,2010b)。

据报道,配方中 2.5% 的盐可在较宽的水分含量范围内提供可接受的味道,但最多可增加至 4%(Van der Riet,1982)。Van der Riet (1982) 指出,干盐腌制虽然会导致盐分布不均匀,但比盐水腌制(即将肉浸入饱和盐水中)更容易且更经济。

可以在盐腌和调味步骤中添加醋(Van den Heever, 1970; Van der Riet, 1982; Naidoo & Lindsay, 2010a; Naidoo & Lindsay, 2010b; Strydom & Zondagh, 2014),醋在抑制微生物生长、增加风味和影响水结合能力方面发挥作用(如下)。棕色酒精醋和苹果醋最常用于牛肉干生产(Naidoo & Lindsay,2010a;Strydom & Zondagh,2014)。此前,牛肉干中添加的醋含量为 ~3%(Van den Heever, Jones et al., 2017. S. Afr. J. Anim. Sci. vol. 47 747 1970)和 ~6%(Naidoo & Lindsay, 2010b)。其他常用的配料包括黑胡椒、香菜和红糖。根据《食品、化妆品和消毒剂法案》第 54 号 (1972)(表 2)的规定,防腐剂已被允许在干干咸肉生产中使用。商业干干咸肉标签上提到的其他防腐剂包括亚硫酸氢钠和苯甲酸钠。匹马星和山梨酸钾是最常用的防腐剂,大多数香料包中都含有它们,用于腌制和调味比尔通。使用 1000 ppm 山梨酸可有效延缓总微生物(Taylor,1976)和霉菌的生长(Van den Heever,1970;Van der Riet,被 Van der Riet 引用,1982)。添加硝酸钠/亚硝酸盐是为了防止微生物腐败,并呈现红色(CSIR,2001 年;Strydom 和 Zondagh,2014 年)。

在一项研究中,测得硝酸盐含量在 10 到 860 ppm 之间(Osterhoff 和 Leistner,1984 年)。然而,据称它们已不再用于商业比尔通中。硝酸盐/亚硝酸盐因其对红色的贡献以及对风味形成和微生物安全的作用而在全球盐渍和干燥产品中普遍使用。牛肉干中不含硝酸盐/亚硝酸盐似乎不会导致消费者不喜欢的颜色或味道。尽管没有感官分析的支持,CSIR (2001) 中已经提到了逆过程。然而,比尔通的微生物质量和保质期可能会受到影响,因为据称硝酸盐/亚硝酸盐具有抗氧化和抗菌特性。

关于商业干干咸肉中的亚硝酸盐/硝酸盐(一般防腐剂)含量以及它们是否在立法限制范围内的研究很少。消费者对此类产品中添加防腐剂的接受程度及其对微生物质量和保质期的影响也没有记录。表 2 根据《食品、化妆品和消毒剂法案》第 54 号 (1972),有关食品防腐剂和牛肉干中允许使用的数量的法规 允许的防腐剂数量(mg/kg 或

mg/L) 吡马霉素 6 硝酸钾和硝酸钠 200 总硝酸盐,以硝酸钠表示 钾和亚硝酸钠 160 总亚硝酸盐,以钠表示亚硝酸盐 山梨酸 2000 在牛肉干生产过程中,大规模使用翻滚来帮助混合成分。翻滚在工厂温度(通常为 10 °C)下进行,有时在真空下进行。翻滚被用作加速食品生产过程的一种方法,通常在肉类生产中作为腌制的后处理(Toldra et al.,2010; Hui, 2012)。它加速盐的扩散(迁移),增强嫩度和多汁性,并提高产品产量。在这个机械操作过程中,肉块落下并撞击旋转滚筒中的桨,导致肉组织的细胞破裂,并使盐分更均匀地分布。它必须以相对较低的速度完成,因为如果速度太快,可能会导致热量产生、机械损坏和盐分分布不良,从而导致产品质量较低或较差(Toldra 等,2010)。这是在真空下进行的,以抵消将空气掺入蛋白质渗出物中的潜在问题,并且是连续或间歇的处理。将盐水注入和翻滚与巴斯提马加工中的干盐腌进行了比较(Guner 等人,2008 年)。从工业角度来看,翻滚比尔通生产的优点是可以限制大量肉类的处理、减少加工时间(传统加工通常要等待 24 小时)、降低成本并提高产量。翻滚可以促进成分在肉中更快、更均匀地分布。

然而,在传统方式腌制和调味过程中,或者在有或没有真空的情况下翻滚肉时,以及在随后的干燥和储存过程中,牛肉干中盐的扩散尚未得到研究。比尔通的干燥 传统的比尔通的干燥是将肉条挂在外面一到两周,具体取决于环境条件(Van der Riet,1982)。将肉条挂在钩子(金属丝或塑料)上,放在阴凉处,通常是在冬天,因为温度、湿度和风力条件被认为是理想的。如今,比尔通仍然在家庭中使用这种方法或配备风扇和灯的小盒子制作。随着比尔通的需求量越来越大,这些传统方法被用于商业目的。在商业层面,各种干燥设备已用于比尔通生产,从带风扇和加热器的基本房间到受控干燥室装置(Van der Riet,1982)。表 3 748 Jones 等人,2017 年。S. Afr。 J.阿尼姆。科学。卷。 47 总结了科学文献中有关比尔通干干燥的信息。在这些研究中,Taylor (1976) 跟踪了牛肉干在 35 °C 温度、30% 相对湿度和 3 m/s 风速下干燥六天的水分含量,据说这是复制工业条件的。在工业中,牛肉干通常在低温(25-30°C)下干燥。最常用的烘干机只能控制温度,但有些可以测量相对湿度。然而,目前尚无行业内相对湿度和空气流速条件的数据。大型比尔通生产商喜欢使用温度和相对湿度受控的干燥室。 比尔通(Biltong) 通常会干燥至减重 50% 或更多,以满足其他消费者的喜好(Strydom & Zondagh,2014)。

表 3 比尔通(Biltong) 干燥设备和科学研究中的规格 空气 相对湿度 设备 温度 (°C) 速度 时间参考 (%) (m/s) 自制干燥机 Naidoo & 配备光源 25 ns ns 4 天 Lindsay, 2010b 灯泡 环境设置: 22.2 范围: 设置: 50 范围: 17-26 天 Burnham 等人, ns 室 20-22 38-64 直到 <0.6 2008 w Dzimba 等人,干燥箱 35 ns ns ns 2007 Nortje 等人,干燥室 28-32 70 ns 1 天 2006 Nortje 等人,干燥室 28-32 70 ns 2 天 2005 干燥室 35 30 3 6 天 Taylor,1976 设置 ns:未指定质量肉制品干燥过程中的转移涉及到水向环境的迁移(外部),导致 a 的减少以及产品本身中盐和其他化合物的持续分布(内部)(Comaposada Beringues,1999)。干燥曲线说明了干燥过程中的水转移现象。当将水分含量的减少与干燥时间作图时,它们被称为干燥动力学。典型的干燥曲线如图 1 所示。1 2 φ 临界水分含量 T 图 1 理想干燥动力学曲线(改编自 Comaposada Beringues,1999) Φ = 水分含量(干基),T = 干燥时间 1 - 恒定干燥速率周期 2 - 下降干燥速率周期 在研究任何食品类型的干燥时,重要的是要考虑吸水等温线。这显示了水分含量和 a 之间的关系。水吸附等温线,II 型,显示 w Jones 等人,2017。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。

47 749 大多数产品(谷物、干制品、肉类、奶酪等)的水分等温线(西格玛曲线)如图 2 所示。3]b d g 2 /g [tn e tn o c e r u 1 ts io M 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 水分活度,a [-] w 图 2 水分吸附等温线,Branauer-Emmett-Teller 分类,II 型 产品中盐的添加会影响水分含量和 a 之间的关系,如图 3 所示 (Van der Riet, 1976b)。作者绘制了湿基水分含量而不是通常的干基水分含量,作为 的函数。

盐的增加会导致相同 a 的 w 水分含量增加。 w 100 90 80 70)% (tn e 60 tn o C e r 50 Auts io M 40 B 30 C 20 10 0 50 60 70 80 90 100 25°时的水分活度 图 3 用 4% (A) 生产的比尔通的水分含量和水分活度 (a) 之间的关系, 2.5% w (B) 和 1% (C) 盐(改编自 Van der Riet,1976b)750 Jones 等人,2017。S. Afr. J. Anim. vol. 47 外部传质取决于空气流动条件,即空气温度、相对湿度和空气速度以及产品形状/尺寸,如果蒸汽压力之间存在较大差异,则干燥速率会很高。肉表面和空气中的水分(Compaposada Beringues,1999),空气温度会影响干燥室的相对湿度,从而影响干燥速度。但是,如果空气温度升得太高(> 50°C),比尔通就会开始产生煮熟的味道(CSIR,2001)。在优化干燥程序时很少考虑空气速度通过传质系数影响干燥速率(Saravacos & Kostaropoulos,2002)。传质系数将热空气移向肉,去除肉表面和干燥设备,并影响干燥速率。因此,较低的速度会降低干燥速率,而较高的速度会增加干燥速率(Trujillo 等人,2007 年;Clemente 等人, 2009;Hii 等人,2014;Ahmat 等人,2015;Petrova 等人,2015)。(Bellagha 等人,2007 年)和收缩(Duan 等人,2011 年)可能是比尔通干燥过程中需要关注的问题。

“表面硬化”或表面结皮意味着肉表面干燥坚硬,但内部仍然湿润。如果干燥温度高、和/或空气流速高和相对湿度低,就会发生这种情况,因为这些会导致干燥时间缩短,从而导致高干燥速率,从而导致肉表面的水分流失较多。如果表面太干,肉内的水分就无法足够快地散发(Comaposada Beringues,1999;Serra 等人,2005)。收缩是由水分流失引起的,水分流失会对食品的细胞结构造成压力,并受到去除的水分量、固体基质的流动性和干燥速率的影响(Mayor & Sereno,2004)。胶原蛋白的存在也会影响收缩,因为它往往比肉干燥得更快。当加热时,胶原蛋白转化为可溶性明胶。经过长时间的加热和干燥,可溶性明胶与肌肉纤维结合,形成完整的结构,从而导致肉弯曲,并导致韧性增加(Huang&Nip,2001)。如果胶原蛋白比肉干得快,就会导致干肉收缩,从而导致牛肉干变得不受欢迎且难以食用。对蔬菜的研究表明,样品的形状和大小对体积收缩的影响较小(Hatamipour & Mowla,2003;Mulet 等,2000)。克莱门特等人。(2009) 研究了猪肉在干燥过程中的收缩,并得出结论,在适当的干燥温度 (25 °C) 和空气速度 (0.6-2.8 m/s) 下,体积收缩和发生的水分损失呈线性相关。奥科斯等人。另一方面,(1992)指出,在干肉制品中,40-50%的收缩可能发生在早期干燥阶段。持水能力与 pH 值相关(图 4)。它在蛋白质的等电点(约 5.0 至 5.2)处最低,因为正电荷基团和负电荷基团相等,导致蛋白质更容易相互吸引,并减少它们可以吸引和保留的水量。

图 4 还显示,盐会增加 pH 值高于等电点的持水能力,并降低肉的等电 pH 值。

在制作牛肉比尔通时,原材料的高 pH 值并不常见,但在处理野味肉时,由于动物经历的死前应激,这是一个常见问题(Hoffman & Wiklund,2006;Hoffman 等人,2007)。肌肉中乳酸的积累降低了pH值,从而带来良好的食用品质。如果动物在死亡时受到压力,肌肉糖原储备就会耗尽,pH 值不会明显下降。高 pH 值会增加持水能力,从而产生深色紧实干 (DFD) 肉。肉中的水分与肌肉结构紧密结合。当在比尔通生产中使用 DFD 肉时,假设由于水被紧密地束缚在肉内,因此可能需要更长的时间才能去除,从而延迟干燥过程。然而,这一假设需要澄清。持水能力的增加和高pH值对微生物腐败的影响也需要进一步研究(见下一节),这将有利于野味比尔通行业,因为目前干燥参数和时间是相同的,无论是加工牛肉还是野味。此外,添加醋会导致 pH 值降低,也可能会影响干燥速率,因为当 pH 值在等电点附近时,保水能力会降低,因此低 pH 值会增加发酵肉的干燥速率(Toldra,2015)。Jones 等人,2017。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。47 751 y tic a p a cg n id lo h re ta W 咸肉 鲜肉 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 肉的 pH 值 图 4 肉中持□□水能力与 pH 值的关系(改编自 Xiong,2004) 比尔通的包装和储存 比尔通的包装和储存有多种方式。南非的大多数屠宰场都以散装纸袋或外包装托盘的形式出售牛肉干,具体取决于所销售的类型(板状、切片状、棒状等)。消费者在家制作比尔通时,会将牛肉干存放在棕色袋子或封闭的塑料容器中。

然而,工业生产的产品采用气调包装 (MAP) 出售,以延长保质期(Van der Riet,1982;Strydom & Zondagh,2014)。

真空包装 (VP) 仍在使用,但不适合高水分牛肉干,因为它会导致牛肉干粘在一起并失去视觉吸引力。有时,比尔通不使用这些技术而包装在密封袋中,但这并不常见。众所周知,微生物的生长取决于氧气的可用性。微生物可分为需氧微生物(例如霉菌)、厌氧微生物(例如梭菌属)和兼性厌氧微生物(例如沙门氏菌属、金黄色葡萄球菌和酵母菌)(Day,2008;Mullen & McDowell,2011)。 MAP 中经常使用氮气和二氧化碳 (CO) 来操纵环境,作为控制 2 细菌生长的手段。氮气取代了包装中的氧气,因此抑制了霉菌等严格需氧微生物的生长,而二氧化碳则对需氧腐败2微生物和病原体发挥抗菌作用,从而减少或阻止这些微生物的生长(Day,2008)。与 MAP 类似,VP 会产生低氧环境,因此会抑制需氧微生物的生长。然而,这种类型的包装比 MAP 具有更高的残留氧气。对干腌火腿的研究表明,与 VP 相比,MAP 中的嗜温需氧菌落没有显着减少,表明不同包装条件之间的微生物质量没有差异(Garcia-Esteban 等人,2004 年;Parra 等人,2010 年)。 Aas 等人的报告。 (2010) 指出 MAP 抑制咸鳕鱼中的嗜盐细菌。嗜盐细菌是严格需氧的,因此MAP具有生长抑制作用。从理论上讲,MAP 应该是比尔通的最佳包装,因为它有助于抑制微生物生长并保留消费者期望的质量特性。然而,尚无研究表明包装对比尔通的质量和保质期的影响。然而,未包装的比尔通不应存放在潮湿温暖的环境中,因为它可能会重新吸收水分并变得更容易受到微生物生长的影响(Burfoot 等,2010)。

对咸鳕鱼的研究表明,保持产品中的 a 和周围空气中的相对湿度 w 之间的平衡非常重要。比产品 a 更高的相对湿度会导致重量增加 w,因为产品会吸收水分。当相对湿度低于产品 a 时,会出现相反的情况(Doe 等人,1982)。同样的原则也适用于腌制和干肉产品。当牛肉干在露天悬挂储存时,储存条件也很重要,因为这些条件可能会影响产品的颜色、质地、水分含量和微生物稳定性。比尔通(Biltong) 的微生物质量和保质期 比尔通(Biltong) 被认为是安全产品。然而,人们对其微生物特征一直存在担忧。研究评估了购买的各种比尔通中天然存在的微生物水平 752 Jones 等人,2017 年。J.阿尼姆。科学。卷。47 个来自南非各地的各个商店(Van der Riet,1976a;Wolter 等人,

2000;Mhlambi 等人,2010;Naidoo 和 Lindsay,2010c;Naidoo 和 Lindsay,2010a;Petit 等人,2014)和博茨瓦纳(Matsheka 等人,2010)。伯富特等人。(2010) 汇总了结果,结论是商业比尔通的总活菌数高达 7 log cfu/g,肠杆菌科和大肠菌群高达 4 log cfu/g,酵母菌高达 7 log cfu/g,霉菌高达 5 log cfu/g,乳酸菌高达 8 log cfu/g,葡萄球菌高达 8.5 log cfu/g。据食品安全检验服务局 (FSIS) 称,即食肉制品中的主要问题是沙门氏菌、单核细胞增生李斯特菌和大肠杆菌 O157:H7(Levine 等人,2001 年)。腐败微生物通常会影响比尔通的质量及其保质期。

其中包括大肠菌群、乳酸菌、酵母菌和霉菌(Taylor,1976;Naidoo & Lindsay,2010a)。比尔通上经常出现酵母和霉菌生长(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984;Wolter 等,2000;Mhlambi 等,2010;Matsheka 等,2014;Petit 等,2014)。一旦存在,酵母和霉菌就会随着时间的推移而增加,并最终在腐败微生物中占据主导地位(Cook,1995)。

这种情况发生在大多数干肉制品中,因为酵母和霉菌可以在多种水分活度(> 0.61)中生存(Betts & Everis,2008)。一些研究表明,与霉菌相比,酵母菌占主导地位(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984;Petit 等人,2014)。一项研究表明,20 个干桶样品中的 19 个中存在酵母,范围在 1.0 至 5.5 log cfu/g 之间,而 20 个样品中仅 6 个中存在霉菌,范围在 1.0 至 5.3 log cfu/g 之间(Van der Riet,1976a)。马特谢卡等人。(2014)发现了 55 种酵母菌和霉菌,属于九个以上属。念珠菌、曲霉和青霉丝状霉菌是最常见的。在比尔通上发现的其他属包括毕赤酵母属、散囊菌属、镰刀菌属、枝孢菌属和德巴利酵母属(Matsheka et al., 2014)。酵母和霉菌给牛肉干行业带来经济损失(Van der Riet,1982),并构成一个反复出现的问题。念珠菌、球拟酵母和德巴利酵母是在肉和肉制品中分离出的主要酵母菌(Cook,1995)。酵母在整个干干咸肉生态中占很大比例,其范围在 2.0 至 7.0 log cfu/g 之间(Wolter 等人,2000 年)。汉逊德巴利酵母 (Debaryomyces hansenii) 是干腌制品(Jessen,1995;Nunez 等人,1996)和比尔通(Wolter 等人,2000)中最常见的酵母菌种。霉菌可能产生霉菌毒素(Van der Riet,1976a;Matsheka 等人,2014)。曲霉属、青霉属。

干腌肉制品中经常发现镰刀菌、散囊菌和毛霉菌(Cook,1995;Asefa 等,2009;Sonjak 等,2011)。这些也经常出现在比尔通上(Van der Riet, 1976a; Van der Riet, 1982; Wolter et al., 2000; Matsheka et al., 2014)。人们对肉制品中酵母和霉菌的存在及其产生的黄曲霉毒素进行了各种研究(Markov 等,2013)。Van der Riet (1976a) 进行的一项针对比尔通的研究得出的结论是,可产生黄曲霉毒素的黄曲霉最常从商业比尔通样品中分离出来,存在于 60%(20 个样品中的 12 个)中。

已知从这些商业样品中分离出的其他酵母和霉菌也会产生霉菌毒素。然而,该研究并没有调查这些。青曲霉属经常存在,但不产生霉菌毒素。它经常被误认为是产生黄曲霉毒素的黄曲霉(Van der Riet,1976a;Van der Riet,1976b;Van der Riet,1982)。据说干腌肉制品的生产设施与青霉菌属的生长有关,而镰刀菌则与设施内的生产和空气污染有关(Nunez 等人,1996 年)。致病菌也是牛肉干的一个问题,因为在商业比尔通中也发现了这些细菌。研究表明存在这些病原微生物,即沙门氏菌。在 47 个样品中检测到 7 个(Prior & Badenhorst,1974),在 60 个样品中检测到 2 个(Van den Heever,1970),在 150 个样品中检测到 2 个单核细胞增生李斯特菌(Naidoo & Lindsay,2010a)。在葡萄球菌菌株中,凝固酶阴性菌株如巴氏葡萄球菌、腐生葡萄球菌和阿莱塔葡萄球菌是主要的。(Naidoo 和 Lindsay,2010a;Matsheka 等人,2014)。仅在 Naidoo 和 Lindsay (2010a) 的研究中检测到金黄色葡萄球菌,159 株葡萄球菌分离株中的 3 株被确认为金黄色葡萄球菌。另一项研究表明,大多数比尔通样本中的金黄色葡萄球菌含量超过 100 cfu.g-1(Shale & Malebo,2011)。在南非,商业比尔通行业采用南非国家标准 (SANS) 885 中规定的微生物要求。这些要求显示了产品保质期结束时允许的最大微生物水平。它们不包括大肠菌群、酵母菌和霉菌的微生物要求,但这些已在委员会草案中提到。

表 4 总结了根据这些标准的牛肉干和牛肉干类产品的微生物指标。干肉,如牛肉干、牛肉干(北美)、charqui(南美)和肉干(中国),可以在环境温度下储存,因为它们的 a 小于 0.90(Leistner,1987)。

w 如果 pH < 5.2,肉制品的环境储存限制可增加至 0.95(Robertson,w 2006)。尝试将 a 保持在 ≤ 0.61 以避免微生物腐败也很重要(Leistner,1987)。w Jones 等人,2017 年。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。47 753 表 4 干肉制品的微生物指标 (SANS 885:2011),包括总活菌数、大肠菌群、酵母菌和霉菌、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和单核细胞增生李斯特氏菌 微生物要求 (log cfu/g) 类别* SANS 885:2011 SANS 885# TVC 大肠杆菌沙门氏菌属金黄色葡萄球菌 L. monocytogenes CF YM 3 类 < 6 < 1 0 / 25 g < 1.3 < 2 < 2 < 3 5 类 < 6 < 1 0 / 25

g < 1.3 < 2 < 2 < 3 8 类 < 6 < 1 0 / 25 g < 1.3 < 2 < 2 < 3 *3 类:整块肌肉,未固化,未经过/部分热处理、干燥的产品,例如未固化的牛肉干;第5类:整块肌肉,未腌制,未/部分热处理,干燥产品(腌制牛肉干);第 8 类:粉碎的、未固化 的、未经过/部分热处理的干燥产品,如比尔通、比尔通轮和圆盘#委员会草案:立法草案,可能对现行立法进行修订 根 据文献,比尔通没有给出保质期。南非的 比尔通(Biltong) 公司建议未开封的包装保质期为三个月,并建议冷藏保存 并在开封后三天内食用(Fourie,2015)。比尔通储存期间的微生物生长尚未得到广泛研究。

尽管在 a 为 0.80、0.78 和 0.72 的样品上发现了有限的生长,但用从商业比尔通中分离出的霉菌对比尔通进行了挑战,在 25°C 下储存两个月期间,当 a 为 0.70 时,霉菌无法生长(Van der Riet,1976b;Van der Riet,1982)。不幸的是,这份报告没有说明产品的盐含量以及是否使用了醋。关于比尔通中可能含有相当高水平的腐败微生物,评估它们在整个生产过程中的生长和商业水平的保质期将是很有趣的。

此外,尽管它们可能会影响这些因素,但干燥程度、盐腌/调味技术和包装类型等因素的影响仍然需要研究。牛肉干加工中的跨栏技术 牛肉干是通过几个限制微生物生长的步骤生产的,即盐腌和调味、加醋和干燥。跨栏技术是指控制两个或多个因素来抑制食品中微生物的生长。影响微生物生长的因素可能是内在的,即食品本身的特性;和外在的,即食品所暴露的环境的特性(Betts & Everis,2008)。内在因素包括 pH(酸度测量)、a(水分和盐含量)和 w 防腐剂含量(天然或添加)。可以控制的外部因素包括加工和储存期间的温度、气调包装的使用、热(灭菌和巴氏灭菌)和光。这些因素的结合产生协同效应,不一定导致细胞死亡,但会减慢微生物的生长。表 5 描述了牛肉干中常见的一些微生物生长因子。牛肉干的制造过程在不同的温度下进行:肉类制备和腌制温度为 4-10 °C,干燥温度为 20-35 °C,储存温度高达 25 °C。Naidoo (2010) 和 Naidoo & Lindsay (2010a) 研究了单核细胞增多性李斯特菌、金黄色葡萄球菌、巴氏葡萄球菌和沙门氏菌菌株在不同温度下的体外生长,其中一些菌株是从比尔通中分离出来的。正如通常观察到的,单核细胞增生李斯特氏菌在 4 °C 的冷藏温度和 25-30 °C 的干燥温度下生长,而金黄色葡萄球菌、巴氏葡萄球菌和沙门氏菌则在 4 °C 的冷藏温度和 25-30 °C 的干燥温度下生长。25-37°C生长较好。酵母和霉菌可以在很宽的温度范围内繁殖,并且可以在低温储存期间增殖(Cook,1995)。因此,根据储存条件,这会导致不同的微生物特征。

Naidoo (2010) 和 Naidoo & Lindsay (2010a) 指出,一些 S.

金黄色葡萄球菌菌株在盐浓度超过 20% 时表现出生长。然而,他们表示,当盐浓度≥3%时,肠毒素的产生会急剧减少。尽管已知醋中的乙酸即使在最低浓度下也能保留其抑菌和杀菌特性,但用于比尔通生产的有机酸(如棕色酒精醋和苹果醋)不足以抑制所有菌株的生长(Entani 等,1998)。754 琼斯等人,2017 年。南非洲。J.阿尼姆。科学。卷。47 表 5 食源性微生物的最低*生长因子(改编自 Betts & Everis,2008) 微生物 pH a 厌氧生长温度 °C w 沙门氏菌属。3.8 0.92 - 0.95 是 4-5.2 金黄色葡萄球菌 4.0 0.83 是 7 蜡样芽孢杆菌 4.9 0.93 - 0.95 否 4 单核细胞增生李斯特菌 4.3 0.92 是 -0.4 大肠杆菌 4.4 0.93 是 7-8 产气荚膜梭菌4.5 0.93 - 0.95 是 12 乳酸菌 3.5 0.90 是 4 酵母 2.0 0.62 是 10 霉菌 2.0 0.61 否 10 *当所有其他条件都最适合生长时,微生物生长所需的最小因子 文献对整个生产过程中微生物变化的描述要少得多(Taylor,1976),而不是接种后的存活率之后的病原体。在伯纳姆等人的实验工作中。(2008 年干条小规模生产,接种病原菌,干燥 17-26 天(20-22 °C,38-6% 相对湿度)。沙门氏菌减少 2.0 至 4.2 log,大肠杆菌减少 2 至 4.4 log,单核细胞增生李斯特菌减少 1.0 至 4.0 log,金黄色葡萄球菌减少 0 至 4.0 log。2.6 log。

本研究旨在了解牛肉干加工在多大程度上符合肉干标准(美国农业部,2014 年),要求加工过程中沙门氏菌血清型减少 5-6.5 个对数,大肠杆菌 O157:H7 减少 2-5 个对数,具体取决于产品的类别(熟牛肉或保质期稳定的牛肉)。一项类似的研究,但在 25°C 的温度下仅进行四天干燥,导致单核细胞增生李斯特菌减少高达 4.6 个对数,而沙门氏菌减少了 4.6 个对数。

金黄色葡萄球菌从初始最终细胞浓度 7 log cfu.mL-1 高达 2.0 log(Naidoo & Lindsay,2010b)。结论牛肉干产业已成为南非肉类产业的一个重要经济部门。任何有助于更好地了解比尔通生产的贡献都有助于改善该行业。研究和知识方面的差距表明,没有关于生产比尔通的指导,在干燥参数和时间、最终水分含量、a 和香料组合方面具有明确的特性。这导致了各种各样的生产工艺和广泛的产品特性,影响比尔通的感官特性和微生物稳定性,而其保质期尚未评估,即使是在标准配方上也是如此。影响比尔通质量的因素包括肉质、加工、干燥参数和时间以及包装。有效温度、相对湿度、风速和有效干燥产品的时间等干燥参数构成了对比尔通生产商有价值的研究领域。这些结果可以允许科学测量(水分含量、干燥率、干燥产量等)来确定何时可以将产品从干燥机中取出以获得优质比尔通。由于

醋对 pH 值的影响,醋的添加可能对比尔通的干燥速度和保质期产生重大影响。还可以调查行业内防腐剂的使用情况及其消费者的接受程度。其他因素包括使用新鲜和冷冻肉类以及各种肌肉对加工过程中传质和比尔通质量的影响。虽然盐腌方法和条件可能有所不同,例如翻滚的使用、真空的使用、翻滚时间、干燥前的储存以及盐和醋渗透(均匀性)的研究将决定使用的条件。包装是另一个研究有限的领域,可能涉及研究其对比尔通稳定性和保质期的影响。

这些研究领域也适用于在比尔通生产中使用野味,特别关注其较低的脂肪含量、较高的 pH 值和微生物负荷。致谢 这项工作基于科学技术部南非研究主席倡议和南非国家研究基金会支持的研究。本材料中表达的意见、调查结果和结论以及建议均为作者个人观点,NRF 不承担任何责任。作者贡献 Jones 等人,2017 年。S. Afr。 J.阿尼姆。科学。卷。 47 755 MJ、EA、PG、LCH 构思了审查及其内容。大部分评论都是由 MJ 撰写的。 EA、PG 和 LCH 为手稿的最终版本做出了贡献。利益冲突声明 所有作者均不存在任何利益冲突。

参考文献（保留英文原文）

Aas, G.H., Skjerdal, O.T., Stoknes, I. & Bjørkevoll, I., 2010. Effects of packaging method on salt-cured cod yield and quality during storage. J. Aquat. Food Prod. Technol.19, 149-161. Ahmat, T., Barka, M., Aregbs, A-W. & Bruneau, D., 2015. Convective drying kinetics of fresh beef: An experimental and modelling approach. J. Food Process. Preserv. 39, 2581-2595. Attwell, E., 2003. Biltong wakes up. Food Rev. 30(2), 11, 13. Asefa, D.T., Gjerde, R.O., Sidhu, M.S., Langsrud, S., Kure, C.F., Nesbakken, T. & Skaar, I., 2009. Moulds contaminants on Norwegian dry-cured meat products. Int. J. Food Microbiol. 128, 435-439. Bellagha, S., Sahli, A., Farhat, A., Kechaou, N. & Glenza, A., 2007. Studies on salting and drying of sardine (Sardinella aurita): Experimental kinetics and modelling. J. Food Eng. 78, 947-952. Betts, G.D. & Everis, L.K., 2008. Hurdle techniques. In: Food biodeterioration and preservation. Edited by G.S. Tucker. Blackwell, Oxford. pp. 193-208. Burfoot, D., Everis, L., Mulvey, L., Wood, A. & Campden, R.B., 2010. Literature review of microbiological hazards associated with biltong and similar dried meat products. Food Standard Agency, London, 87 pp. Burnham, G.M., Hanson, D.J., Koschick, C.M. & Ingham, S.C., 2008. Death of Salmonella serovars, Escherichia coli 0157:H7, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes during the drying of meat: A case study using biltong and droewors. J. Food Safety. 28(2), 198-209. Carr, M.A., Miller, M.F., Daniel, D.R., Yarbbrough, C.E., Petrosky, J.D. & Thompson L.D., 1997. Evaluation of the physical, chemical and sensory properties of jerky processed from emu, beef and turkey. J. Food Quality 20, 419425. Chabbouh, M., Hajji, W., Ahmed, S.B.H., Farhat, A., Bellagha, S. & Sahli, A., 2011. Combined effects of osmotic dehydration and convective air drying on kaddid meats: Kinetics and quality. Dry. Technol. 29(13), 1571-1579. Cheng, Q. & Sun, D.-W., 2008. Factors affecting the water holding capacity of red meat products: a review of recent research advances. Crit. Rev. Food Sci. 48, 137-159. Clemente, G., Bon, J., Sanjuan, N. & Mulet, A., 2009. Determination of shrinkage function for pork meat drying. Dry. Technol. 27(1), 143-148. Comaposada Beringues, J., 1999. Sorption isotherms and water diffusivity in muscles of pork ham at different NaCl contents. MSc thesis. Polytechnic University of Catalonia, Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/6675.Coetzee, R. 1977. Spys en drank: Die oorsprong van die Suid-Afrikaanse eetkultuur. C. Struik, Kaapstad, South Africa. Cook, P.E., 1995. Fungal ripened meats and meat products. In: Fermented meats. Edited by G. Campbell-Platt, & P.E. Cook, Blackie Academic & Professional, London. 110 pp. CSIR, 2001. Investigations on the preparations of biltong. CSIR Food Biological and Chemical Technologies, Pretoria. Day, B.P.F., 2008. Modified atmosphere packaging. In: Food biodeterioration and preservation. Edited by G.S. Tucker, Blackwell, Oxford. pp. 165-192. Doe, P.E., Hashmi, R., Poulter, R.G. & Olley, J., 1982. Isohalic sorption isotherms. I. Determination for dried salted cod (Gadus morhua). J. Food Technol. 17, 125-134. Duan, Z., Jiang, L., Wang, J., Yu, X. & Wang, T., 2011. Drying and quality characteristics of tilapia fish fillets dried with hot air-microwave heating. Food Bioprod. Process. 89, 472-476. Dzimba, F.E.J.M., Jose de Assis, F.F. & Walter, E.H. M., 2007. Testing the sensory acceptability of biltong formulated with different spices. Afr. J. Agr. Res. 2(11), 574-577. Entani, E., Asai, M., Tsujihata, S., Tsukamoto, Y. & Ohta, M., 1998. Antibacterial action of vinegar against foodborne pathogenic bacteria including Escherichia coli 0157:H7. J. Food Protect. 61(8), 953-959. Fourie, H., 2015. Personal communication, 18 August 2015. Garcia-Esteban, M., Ansorena, D. & Astiasaran, I., 2004. Comparison of modified atmosphere packaging and vacuum packaging for long period storage of dry-cured ham: Effects on colour, texture and microbiological quality. Meat Sci. 67(1), 57-63. Guner, A., Gonulalan, Z. & Dogruer, Y., 2008. Effect of tumbling and multi-needle injection of curing agents on quality characteristics of pastirma. Int. J. Food Sci. Technol.43, 123-129. Hatamipour, M. S. & Mowla, D., 2003. Correlations for shrinkage, density and diffusivity for drying of maize and green peas in a fluidized bed with energy carrier. J. Food Eng. 59(2-3), 221-227. Heinz, G. & Hautzinger, P., 2007. Meat processing technology for small- to medium-scale producers - meat drying. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Bangkok. www.fao.org/docrep/010/ai407e/ai407e18.htm. Accessed 5 May 2014. Hii, C.L., Itam, C.E. & Ong, S.P., 2014. Convective air drying of raw and cooked chicken meats. Dry. Technol. 32(11), 1304-1309. Hoffman. L.C. & Wiklund, E., 2006. Game and venison - meat for the modern consumer. Meat Sci. 74, 197-208. Hoffman, L.C., Kroucamp, M. & Manley, M., 2007. Meat quality characteristics of springbok (Antidorcas marsupialis), 1: Physical meat attributes as influenced by age, gender and production region. Meat Sci. 76, 755-761. 756 Jones et al., 2017. S. Afr. J. Anim. Sci. vol. 47 Huang, T-C. & Nip, W-C., 2001. Intermediate-moisture meats and dehydrated meat. In: Meat science and applications. Second edition. Edited by Y.H., Hui, W-C Nip, R.W, Rogers & O.A. Young, Marcel Dekker, New York. pp. 429, 432-433. Hui, Y.H. (ed.), 2012. Handbook of meat and meat processing. CRC Press, Florida. Jessen, B., 1995. Starter cultures for meat fermentation. In: Fermented meats. Edited by G. Campbell-Platt & P. E. Cook, Blackie Academic & Professional, London. 142 pp. Kucerova, I., Hubackova, A., Rohlik, B-A. & Banout, J., 2015. Mathematical modelling of thin-layer solar drying of eland (Taurotragus oryx) jerky. Int. J. Food Eng. 11(2), 229-242. Lara, J.A.F., Senigalia, S.W.B., Oliveira, T.C.R.M., Dutra, I.S., Pinto, M.F. & Shimokomaki, M., 2003. Evaluation of survival of Staphylococcus aureus and Clostridium botulinum in charqui meats. Meat Sci. 609-613. Leistner, L., 1987. Shelf stable products and intermediate moisture foods based on meat. In: Water activity: Theory and applications to food. Edited by L.B. Rockland, & L.R. Beuchat. Marcel Dekker, New York. pp. 295-328. Levine, P., Rose, B., Green, S., Ransom, G. & Hill, W., 2001. Pathogen testing of ready-to-eat meat and poultry products collected at federally inspected establishments in the United States, 1990 to 1999. J. Food Protect. 64(8), 11881193.Markov, K., Pleadin, J., Bevardi, M., Vah, N., Sokolic-Mihalak, D. & Frece, J., 2013. Natural occurrence of aflatoxin B-1, ochratoxin A and citrinin in Croatian fermented meat products. Food Control 2, 312-317. Matsheka, M.I., Mpuchane, S., Gashe, B.A., Allotey, J., Khonga, E.B., Coetzee, S.H. & Murindamombe, G., 2014. Microbial quality assessment and predominant microorganism of biltong produced in butcheries in Gaborone, Botswana. Food Nutr. Sci. 5, 1668-1678. Mayor, L. & Sereno, A.M., 2004. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: A review. J. Food Eng. 61(3), 373-386. Mhlambi, S.G., Naidoo, K. & Lindsay, D., 2010. Enterotoxin-producing Staphylococcus strains associated with South African biltong at point of sale. J. Food Safety 30, 306-317. Miller, M.F., Keeton, J.T., Cross, H.R., Leu, R., Gomez, F. & Wilson, J.J., 1988. Evaluation of the physical and sensory properties of jerky processed from beef heart and tongue. J. Food Quality 11, 63-70. Mulet, A., Garcia-Reverter, J., Bon, J. & Berna, A., 2000. Effect of shape on potato and cauliflower shrinkage during drying. Dry. Technol. 18(6), 1201-1219. Mullen, M. & McDowell, D., 2011.Modified atmosphere packaging. In: Food and beverage packaging technology, Second edition. Edited by R.Coles, & M. Kirwan. Blackwell, Oxford. pp. 263-294. Naidoo, K., 2010. The microbial ecology of biltong in South Africa during production and at point-of-sale. MSc thesis, University of the Witwatersrand, South Africa. Naidoo, K. & Lindsay, D., 2010a. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends. 30(9), 532-538. Naidoo, K. & Lindsay, D., 2010b. Survival of Listeria monocytogenes and enterotoxin producing Staphylococcus aureus and Staphylococcus pasteuri during two types of biltong manufacturing processes. Food Control 21, 1042-1050. Naidoo, K. & Lindsay D., 2010c. Potential cross-contamination of the ready-to-eat dried meat product, biltong. Brit. Food J. 112(4), 350-363. Nel, M., 2016. Personal communication, 23 November 2016. Nortje, K., Buys, E.M. & Minnaar, A., 2005. Effect of γ-irradiation on the sensory quality of moist beef biltong. Meat Sci. 71, 603-611. Nortje, K., Buys, E.M. & Minnaar, A., 2006. Use of γ-irradiation to reduce high levels of Staphylococcus aureus on casein-whey protein coated moist beef biltong. Food Microbiol. 23, 729-737. Nunez, F., Rodriguez, M.M.,

Bermudez, M.E., Cordoba, J.J. & Asensio, M.A., 1996. Composition and toxigenic potential of the mould population on dry-cured Iberian ham. Int. J. Food Microbiol. 32, 185-197. Offer, G. & Trinick, J., 1983. On the mechanism of water holding in meat the swelling and shrinking of myofibrils. Meat Sci. 8, 245-281. Offer, G., Knight, P., Jeacocke, R., Almond, R., Cousins, T., Elsey, J., Parsons, N., Sharp, A., Starr, R. & Purslow, P., 1989. The structural basis of the water-holding, appearance and toughness of meat and meat products. Food Microstruct. 8, 151-170. Okos, M.R., Narsimhan, G., Singh, R.K. & Weitnauer, A.C., 1992. Food dehydration. In: Handbook of food engineering. Edited by D.R. Heldman & D.B. Lund, Marcel Dekker., New York. 440 pp. Oliveira, H., Pedro, S., Nunes, M.L., Costa, R. & Vaz-Pires, P., 2012. Processing of salted cod (Gadus spp.): A review. Compr. Rev. Food Sci. F. 11, 546-564. Osterhoff, D.R. & Leistner, L., 1984. South African beef biltong - another close look. J. S. Afr. Vet. Assoc. 55(4), 201202. Palumbo, S.A., Komanowsky, M., Metzger, V. & Smith, J.L., 1977. Kinetics of pepperoni drying. J. Food Sci. 42(4), 10291033. Parra, V., Viguera, J., Sanchez, J., Peinado, J., Esparrago, F., Gutierrez, J.I. & Andres, A.I., 2010. Modified atmosphere packaging and vacuum packaging for long period chilled storage of dry-cured Iberian ham. Meat Sci. 84(4), 760768. Petit, T., Caro, Y., Petit, A-S., Santchurn, S.J. & Collignan, A., 2014. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci.96, 1313-1317. Petrova, I., Bantle, M. & Eikevik, T.M., 2015. Manufacture of dry-cured ham: A review. Part 2. Drying kinetics modelling and equipment. Eur. Food Res. Technol. 241(4), 447-458. Jones et al., 2017. S. Afr. J. Anim. Sci. vol. 47 757 Pintado, A.I.E., Monteiro, M.J.P., Talon, R., Leroy, S., Scislowski, V., Fliedel, G., Rakoto, D., Maraval, I., Costa, A.I.A., Silva, A.P., Pallet, D., Tomlins, K. & Pintado, M.M.E., 2016. Consumer acceptance and sensory profiling of reengineered kitoza products. Food Chem. 198, 75-84. Pinto, M.F., Ponsano, E.H.G., Franco, B.D.G.M. & Shimokomaki, M., 2002. Charqui meats as fermented meat products: Role of bacteria for some sensorial properties development. Meat Sci. 61, 187-191. Prior, B.A. & Badenhorst, L., 1974. Incidence of Salmonellae in some meat products. S. Afr. Med. J. 48, 2532-2533. Robertson, G.L., 2006. Modified atmosphere packaging. In: Food packaging - principles and practice, Second edition. CRC Press, Florida. SANS, 2011. South African National Standards (SANS) 885:2011. Processed meat products. SABS Standards Division. ISBN 978-0-626-26422-2. Santchurn, S.J., Arnaud, E., Zakhia-Rozis, N. & Collignan, A., 2012. Drying: Principles and applications. In: Handbook of meat and meat processing, Second edition. Edited by Y.H. Hui, CRC Press, Florida. Saravacos, G.D. & Kostaropoulos, A.E., 2002. Food dehydration equipment. In: Handbook for food processing equipment. Kluwer/Plenum, New York. 341 pp. Serra, X., Ruiz-Ramirez, J., Arnau, J. & Gou, P., 2005. Texture parameters of dry-cured ham m. biceps femoris samples dried at different levels as a function of water activity and water content. Meat Sci. 69, 249-254. Shale, K. & Malebo, N.J., 2011. Quantification and antibiotic susceptibility profiles of Staphylococcus aureus and Bacillus cereus strains isolated from biltong. J. Food Safety 31, 559-569. Sonjak, S., Licen, S.M., Frisvad, J.C. & Gunde-Cimerman, N., 2011. The mycobiota of three dry-cured meat products from Slovenia. Food Microbiol. 28, 373-376. Strydom, P.E. & Zondagh, B., 2014. Biltong: A major South African ethnic meat product. In: Encyclopaedia of meat sciences, volume 1, second edition. Edited by W.K. Jensen, C. Dikeman & M. Devine. Academic Press, Elsevier, London. pp. 515-517. Taylor, M.B., 1976. Changes in microbial flora during biltong production. S. Afri. Food Rev. 3(2) 120-121, 123. Toldra, F. (ed.), 2015. Handbook of fermented meat and poultry, Second edition. John Wiley & Sons, West Sussex. Toldra, F., Mora, L. & Flores, M., 2010. Cooked ham. In: Handbook of meat processing. Edited by F.T oldra, John Wiley & Sons, West Sussex. pp 301-312. Trujillo, F.J., Wiangkaew, C. & Tuan Pham, Q., 2007. Drying modelling and water diffusivity in beef meat. J. Food Eng. 78, 74-85. USDA (United States Department of Agriculture), Food Safety and Inspection Service (USDA-FSIS), 2014. FSIS Compliance Guideline For Meat and Poultry Jerky Produced by Small and Very Small Establishments.
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/5fd4a01d-a381-4134-8b91-99617e56a90a/Compliance-GuidelineJerky-2014.pdf?MOD=A JPERES. Van den Heever, L.W., 1970. Some public health aspects of biltong. J. S. Afr. Vet. Med. Assn. 41(4), 263-272. Van der Riet, W.B., 1976a. Studies on the mycoflora of biltong. S. Afri. Food Rev. 3 (February), 105, 107,109, 111. Van der Riet, W.B., 1976b. Water sorption isotherms of beef biltong and their use in predicting critical moisture contents for biltong storage. S. Afri. Food Rev., 3 (December), 93-95. Van der Riet, W.B., 1982. Biltong - a South African dried meat product. Fleischwirtschaft 62(8), 970, 972-973. Van Tonder, H. & Van Heerden, W., 1992. Make your own biltong and droewors, Illustrated edition. Struik, Cape Town. pp. 9-19. Van Wyk, M., 2007. The complete South African cookbook, Third Edition. Struik, Cape Town. pp. 107-108. Wolter, H., Laing, E. & Viljoen, B.C., 2000. Isolation and identification of yeasts associated with intermediate moisture meats. J. Food Technol. Biotechnol. 38(1), 69-75. Xiong, Y.L., 2004. Muscle proteins. In: Proteins in food processing. Edited by R.Y. Yada, Woodhead, Cambridge, England. pp 100-122.